

F16 · Offline y sincronización

Alcance: transversal Rol requerido: Ambos Modo probado: Unitario (Supabase simulado) + navegador Fecha: 20/08/2026

Qué hace

- Los **pedidos funcionan sin conexión**: se crean, se les añaden productos y se envían a preparación contra IndexedDB, y cada cambio deja una operación en cola.
- Cada operación nace con una **clave de idempotencia** propia del dispositivo que **no cambia entre reintentos**, de modo que el servidor descarta el duplicado si la respuesta se perdió.
- Reintenta sola al volver la red y, tras tres fallos, aparta la operación como «por revisar» en vez de perderla.
- Los insumos viajan por su propia RPC, de una en una, de forma que el fallo de uno no arrastra al resto de pedidos.
- Tras una interrupción (pestaña cerrada, recarga, caída a media subida) **recupera al arrancar** las operaciones que se quedaron a medio enviar.

Qué NO hace

- **No hay forma de resolver desde la interfaz** una operación que quedó «por revisar»: el indicador avisa, pero no ofrece salida (hallazgo F16-03).
- **No aísla el fallo por operación**: el servidor procesa el lote en una única transacción, así que una operación inválida bloquea toda la cola de ese dispositivo hasta que se resuelva.
- El cliente **ignora el resultado por operación** que devuelve el servidor y se guía sólo por el error de transporte (F16-02).
- Catálogo, mesas, caja y personal **no son offline-first**: exigen conexión.
- El primer acceso o un cambio de usuario requieren conexión; sólo la sesión ya validada sobrevive sin red.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	COMPROBACIÓN
Operación aceptada por el servidor	Queda marcada como enviada y sale de la cola	Correcto	Prueba unitaria
Fallo de red	Sigue pendiente y reintentable, con el intento contado	Correcto	Prueba unitaria
Clave de idempotencia entre reintentos	No cambia : se comprueba sobre lo que se envía, no sólo sobre lo guardado, así que el servidor puede descartar el duplicado	Correcto	Prueba unitaria
Fallo repetido	Al tercer intento pasa a «por revisar»	Correcto	Prueba unitaria
Sin conexión y en modo demostración	Nada se marca falsamente como enviado; la operación se conserva intacta	Correcto	Prueba unitaria

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	COMPROBACIÓN
Orden de envío	La cola se envía en orden de creación, no de inserción	Correcto	Prueba unitaria
Insumos por su propia RPC	Viajan con su clave de idempotencia y un insumo que falla no arrastra al lote de pedidos	Correcto	Prueba unitaria
Sincronización interrumpida	Las operaciones quedaban atrapadas en syncing para siempre: no se reintentaban, no se contaban, y la aplicación anunciaba «Todo sincronizado». Reproducido en vivo: con 28 pendientes, marcar una como syncing dejó la consulta contando 27	Hallazgo F16-01	Corregido y verificado
Recuperación tras el arreglo	Al recargar, la operación atrapada vuelve a pending con su clave intacta y el contador pasa de 27 a 28	Correcto	Navegador
Operación inválida en el lote	La RPC procesa el lote en una transacción: una sola operación que falle aborta el lote entero y arrastra a las sanas	Hallazgo F16-03	Documentado
Resultado por operación del servidor	La RPC devuelve un estado por operación que el cliente descarta (las dos ramas del ternario son idénticas)	Hallazgo F16-02	Documentado
P1-P2. Indicador de conexión	Con red, «Todo sincronizado». Al cortarla, «0 cambios · Sin conexión» y la pastilla «Sin conexión»	Correcto	Navegador, producción
P3. Pedido completo sin conexión	Se crea, se le añade producto con extra y nota, y se envía a la barra. La comanda sale íntegra. Dos operaciones encoladas	Correcto	Pedido real #1082
P4. Recargar y reiniciar	La sesión y los datos siguen ahí tras recargar la página entera	Correcto	Navegador
P5. Volver la conexión	Sincroniza solo , por el evento del navegador y sin recargar; el contador baja a cero	Correcto	Navegador
P6. Contraste contra el servidor	Folio, estado, total, nombre, renglón, extra, nota, estado del renglón y lote: todo coincide	Correcto	Consulta directa
P7. Doble envío (idempotencia)	Dos reenvíos de las mismas operaciones: el pedido no se duplica y el registro del servidor conserva dos filas, no cuatro	Correcto	Pedido real #1082
P8. Cobrar sin conexión	Al reconectar llega exactamente un pago y la orden queda cobrada. Sin duplicación	Correcto	Cobro real \$63.00

CASO PROBADO	RESULTADO OBSERVADO	ESTADO	COMPROBACIÓN
P9-P10. Operación rechazada	Al tercer intento pasa a «por revisar» y el indicador lo dice. Pero no existe ninguna forma de resolverlo desde la interfaz	Hallazgo F16-03	Navegador
P11. Tiempo real entre ventanas	No funcionaba en absoluto: faltaba una política que la migración avisa de aplicar a mano. Corregido durante la revisión y verificado entre dos sesiones	Corregido	Hallazgo F16-05
P12. Entrar sin conexión y sin sesión previa	Avisa antes de intentarlo y deshabilita el botón de entrar	Correcto	Navegador
Folio de un pedido tomado sin conexión	Si el número provisional ya está ocupado el servidor asigna otro, pero la comanda impresa conserva el viejo	Hallazgo F16-04	Choque forzado

Funcionalidades conectadas verificadas

FUNCIONALIDAD	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F02-F08 · Pedidos	Son offline-first: cada cambio encola una operación y el contador de pendientes sube, ya verificado en F04-C4	Correcto
F12 · Insumos	También pasan por la cola, con su propia RPC y clave de idempotencia	Correcto
F10, F11, F09, F14	Catálogo, mesas, caja y personal exigen conexión: no pasan por la cola. Las mesas además escriben en local sin encolar, así que un cambio sin red puede quedar sólo en el dispositivo	Límite conocido

Pruebas automatizadas

- `src/lib/offline.test.ts` — **16 casos nuevos**, escritos en esta pasada con un doble en memoria de la tabla Dexie y Supabase simulado, sin IndexedDB ni navegador. Cubren el ciclo completo de la cola y los 3 casos de regresión de F16-01.
- `src/lib/remoteOrders.test.ts` — 16 casos sobre el mapeo de ida y vuelta: los siete estados viajan y regresan igual, y los pagos conservan método y propina.

Limitaciones conocidas y riesgos para la entrega

- **Era el riesgo más serio de toda la revisión y estaba oculto.** F16-01 hacía que una sincronización interrumpida abandonara ventas para siempre **mientras la aplicación anunciaba «Todo sincronizado»**. En una tableta de café con wifi inestable es el peor modo de fallo posible, porque es silencioso. Ya está corregido, pero conviene que el cliente sepa que existió: es la razón por la que esta prueba unitaria era la de mayor valor del plan.
- **Una operación atascada bloquea la cola del dispositivo** (F16-03) y no hay salida desde la interfaz. Si aparece «Hay operaciones por revisar» de forma persistente, hoy hace falta intervención técnica.

Resolverlo bien exige una migración SQL, que no se pudo probar en local por no haber Docker en el equipo de la revisión.

- **Un pedido tomado sin conexión puede acabar con un folio distinto del que lleva impreso su comanda** (F16-04). Si se cae el internet, todas las tabletas calculan el mismo número siguiente; al volver la línea una se lo queda y el resto son reasignadas. La pantalla se corrige al recargar, **el papel no**. Se localiza el pedido por su nombre.
- **El tiempo real no había funcionado nunca** (F16-05): faltaba una política que las migraciones no pueden crear y que hay que aplicar a mano en el panel de Supabase. Se aplicó y se verificó durante la revisión. **Un despliegue en un proyecto Supabase nuevo volverá a nacer sin tiempo real** si se olvida ese paso; queda documentado en la guía de despliegue.
- **Las mesas no pasan por la cola:** un cambio de croquis sin conexión se escribe en el dispositivo pero no llega al servidor, sin aviso.